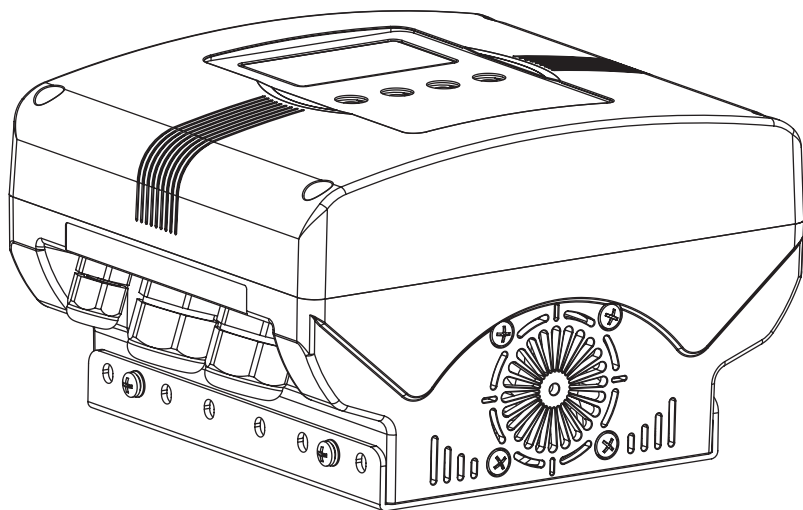


Инженерное меню

Инверторный частотный
преобразователь
SW-2200A



Качественное
водоснабжение
в вашем доме

sfw Super Fantastic Water
УМНОЕ РЕШЕНИЕ

Таблица конструктивных параметров

220 В. Расчетные значения параметров инвертора

ВНИМАНИЕ! Не проводите настройку параметров, когда преобразователь частоты находится в рабочем состоянии. Одновременно нажмите кнопки Вверх (▲) и Вниз (▼) и удерживайте в течение 3 секунд, затем войдите в режим настройки. Нажмите кнопку пуска «RUN» и сохраните настроенные параметры. Если не нажимать кнопки в течение 3 секунд, устройство возвращается к основному меню.

№	Отображаемый код	Определение функции	Установленный диапазон			Мин. единица изменения	Комментарий
			Мин. значение	Макс. значение	Завод. настройки		
F0: Группа параметров управления насосом							
1	F0-00	Разница в начальном давлении	0,1	0,9	0,5	0,1 бар	Единица: БАР, Максимальное значение давления может быть скорректировано в соответствии с заданным значением давления 90%
2	F0-01	Значение давления нехватки воды	0	0,9	0,5	0,1 бар	Единица: БАР, Максимальное значение давления может быть отрегулировано в соответствии с заданным значением давления 90%, 0 указывает на то, что защита от нехватки воды отключена
3	F0-02	Время работы из-за нехватки воды	1	600	30	1 с	Единица измерения: секунды (с)
4	F0-03	Диапазон нарушений сна	0,00	1,00	0,05	0,01	
5	F0-04	Выбор диапазона датчиков	1,0	60,0	10,0	0,1 бар	0,75-2,2 кВт
					16,0	0,1 бар	>2,2 кВт
6	F0-05	Минимально допустимое заданное значение давления	0,1	F0-06	0,5	0,1 бар	Единица: БАР (Минимальное значение, которое может быть достигнуто нажатием клавиши), по умолчанию 1.0
7	F0-06	Максимально допустимое заданное значение давления	F0-05	F0-04-1.0	9,0	0,1 бар	Единица: БАР (Максимальное значение, которое может быть достигнуто нажатием кнопки вверх), Максимальное значение диапазона - 1
8	F0-07	Разрешено ли регулировать заданное давление	0	1	1	1	0: запрещено 1: разрешено
9	F0-08	Частота сна	0,00	F1-04	25,00	0,01 Гц	
10	F0-09	PID Время ускорения	0,1	60,0	2,5	0,1 с	
11	F0-10	PID Время замедления	0,1	60,0	2,5	0,1 с	
12	F0-11	Варианты сна	0	2	2	1	0: Выключение не разрешено (замедление работы и поддержание частоты отключения); 1: Разрешить выключение; 2: Работа на нулевой частоте
13	F0-12	Восстановление заводских настроек	0	1	0	1	1: Восстановить заводские параметры по умолчанию
14	F0-13	Время запуска водяного насоса с защитой от несанкционированного доступа	0	72	24	1	Единица измерения: часы
15	F0-14	Выбор режима работы	0	1	0		0: Режим постоянного напряжения 1: Режим регулирования скорости (Необходимо остановить и модифицировать)
16	F0-15	Режим регулирования скорости, выбор источника частоты	0	3	0	1	0: Цифровая настройка (клавиши панели управления ▲ и ▼ могут быть изменены) 1: Моделирование ИИ (0–5V) 2: Настройка связи 3: Фотоэлектрический водяной насос
17	F0-16	AVI Нижний предел входного сигнала	0,00	F0-18	0,50	0,01 В	
18	F0-17	AVI Соответствующая установка нижнего предела	-100,0%	100,0%	0,0%	0,1%	

№	Отображаемый код	Определение функции	Установленный диапазон			Мин. единица измерения	Комментарий
			Мин. значение	Макс. значение	Завод. настройка		
19	F0-18	AVI Верхний предел входного сигнала	F0-16	5,00	4,50	0,01 В	
20	F0-19	AVI Соответствующая установка верхнего предела	-100,0%	100,0%	100,0%	0,1%	
21	F0-20	Задержка сна	0,0	F0-18	0,30	0,1 с	
22	F0-21	PID Порог защиты от отключения	0,00	F0-24	60,0	0,01 В	Допустимо только в режиме регулирования скорости, недопустимо в режиме постоянного напряжения
23	F0-22	PID Задержка обнаружения отключения	0,0	100,0	2,0	0,1 с	
24	F0-23	Сохранить					
25	F0-24	Верхняя предельная частота	F0-25	F1-04	50,0	0,1 Гц	
26	F0-25	Более низкая частота	0,0	F0-24	20,0	0,1 Гц	Действует только в режиме регулирования скорости, а не в режиме постоянного напряжения
27	F0-26	ACI Введите нижний предел	0,00	F0-27	4,00	0,01мА	
28	F0-27	ACI Верхний предел входного сигнала	F0-26	20,00	19,00	0,01мА	
29	F0-28	AVI Коэффициент фильтрации	0,0	100,0	1,0	0,1	
30	F0-29	ACI Коэффициент фильтрации	0,0	100,0	1,0	0,1	
F1: Группа параметров двигателя							
1	F1-00	Установите направление вращения двигателя	0	1	0	1	0: Вперед; 1: Назад
2	F1-01	Несущая частота	20	20,0	160КГц	0,1 КГц	≤3,7 кВт
							5,5 кВт~30 кВт
							37 кВт~132 кВт
							>132 кВт
3	F1-02	Время ускорения	0,1	60,0	7,5	0,1 с	≤3,7 кВт
4	F1-03	15,0			5,5 кВт~30 кВт		
		30,0			37 кВт~132 кВт		
		60,0			>132 кВт		
5	F1-04	Максимальная выходная частота	50,0	300,0	50,0	0,1 Гц	
6	F1-05	Номинальное значение тока двигателя	0,1	Настройка модели	Настройка модели	0,1А	
7	F1-06	Ток холостого хода двигателя	0,1	Настройка модели	Настройка модели	0,1А	
8	F1-07	Номинальное напряжение двигателя	1	Настройка модели	Настройка модели	1В	
9	F1-08	Допустимое время непрерывной работы двигателя	0	255	0	1	Единица: часы; 0 означает отмену ограничения времени работы и разрешение длительной работы
10	F1-09	Коэффициент подавления колебаний	0,00	20,00	0,00	0,01	При возникновении колебаний двигателя отрегулируйте коэффициент подавления колебаний, чтобы их подавить. Если он равен 0,00, колебания будут отключены

№	Отображаемый код	Определение функции	Установленный диапазон			Мин. единица измерения	Комментарий
			Мин. значение	Макс. значение	Завод. настройки		
F2: Параметры защиты							
1	F2-00	220 В переменного тока: Ручная настройка значения рабочего напряжения	FF-03	280	230	1В	
2	F2-01	220 В переменного тока: Ручная установка значения перенапряжения	350	450	400	1В	
3	F2-02	Температура радиатора	60,0	104,0	80,0	0,1 °C	F2-02=104,0 °C Определение температуры неверно
4	F2-03	Температура антифриза	3,0	9,0	9,0	0,1 °C	9,0 Указывает на то, что защита от замерзания при низкой температуре отключена
5	F2-04	Выбор защиты от потери фазы на входе и выходе	0	3	1	1	0: Оба запрещены 1: Вход запрещен, выход разрешен 2: Вход разрешен, выход запрещен 3: Оба разрешены
6	F2-05	Время задержки защиты от потери фазы на входе и выходе (зарезервировано)	0,0	30,0	1,0	0,1 с	Сохранить
7	F2-06	Коэффициент защиты от перегрузки	30%	120%	100%	1%	
8	F2-07	Время работы защиты от замерзания	0	255	0	1 минута	
9	F2-08	Рабочая частота защиты от замерзания	0	F104	30	1	
10	F2-09	Интервал действия защиты от замерзания время	0	255	0	1 минута	
11	F2-10	Порог срабатывания сигнализации о превышении давления воды	F2-12	100%	100%	0,10%	Относительно диапазона действия датчика
12	F2-11	Задержка сигнала тревоги о превышении давления воды	0	6553,5	1	0,1 с	
13	F2-12	Порог сброса избыточного давления воды	0	F2-10	90%	0,1%	Относительно диапазона действия датчика
14	F2-13	Настройки защиты	0x0000	0x1131	0x1101		LED Единицы: Выбор защиты двигателя от перегрузки 0: неактивно 1: активно LED Десятки: 485 Обработка тайм-аута связи 0: Не защищен 1: Защищайте движение и свободно останавливайтесь 2: Подать сигнал тревоги, но сохранить статус-кво. 3: Сигнал тревоги и остановка установленным способом LED Сотни: рабочая защита от пониженного напряжения 0: неактивно 1: активно LED Тысячи: защита от перенапряжения 0: неактивно 1: активно
15	F2-14	Зарезервировано	—	—	—	—	
16	F2-15	Зарезервировано	—	—	—	—	
17	F2-16	Выбор отображения частоты и скорости	0	1	1	1	0: Частота отображения 1: Скорость отображения Примечание: Это действительно только в режиме регулирования скорости

№	Отображаемый код	Определение функции	Установленный диапазон			Мин. единица измерения	Комментарий
			Мин. значение	Макс. значение	Завод. настройка		
F3: RS485 Параметры связи							
1	F3-00	Онлайн-функции	0	1	0		0: Онлайн-функция неактивна (Автономный режим); 1: Онлайн-функция активна (Онлайн - режим) (для внесения изменений необходимо остановить)
2	F3-01	Время задержки насоса	0,1	100,0	1,0	0,1 с	
3	F3-02	Сокращение времени задержки насоса	0,1	100,0	1,0	0,1 с	
4	F3-03	Уменьшение частоты нижнего предела работы насоса	1,0	F1-04	35,0	0,1 Гц	
5	F3-04	Локальный адрес (онлайн)	1	16	1	1	
6	F3-05	Время цикла (онлайн)	0	255	48	1 час	Единица: 1 Часы (автономный режим недоступен)
7	F3-06	Выбор канала команды запуска	0	1	0	1	0: Панель управления, запустите командный канал; 1: 485 Контроль связи
8	F3-07	Локальный адрес	0	247	1	1	
9	F3-08	Настройка скорости передачи данных (Бит/с)	0	6	2	1	0: 2400 Бит/с; 1: 4800 Бит/с; 2: 9600 Бит/с; 3: 19200 Бит/с; 4: 38400 Бит/с; 5: 57600 Бит/с; 6: 115200 Бит/с
10	F3-09	Формат данных	0	5	0	1	0: Без четности (N, 8, 1) для RTU, 1: Четные (E, 8, 1) для RTU, 2: Нечетная (O, 8, 1) для RTU, 3: Без четности (N, 8, 2) для RTU; 4: Четная (E, 8, 2) для RTU; 5: Нечетная (O, 8, 2) для RTU
11	F3-10	Локальная задержка ответа	0	200	5	1 мс	
12	F3-11	Время обнаружения тайм-аута связи	0,1	100,0	10,0	0,1 с	Если устройство не принимает правильный сигнал данных в течение интервала времени, определенного этим функциональным кодом, то устройство считает, что связь прервана, и преобразователь принимает решение о защите или поддержании статуса в соответствии с настройкой режима действия при сбое связи
13	F3-12	Выбор протокола связи	0	1	1	1	0: Совместимо с протоколом MD380 1: Совместимо с протоколом Delta M
F4: Параметры фотоэлектрического водяного насоса							
0	F4-00	Время обнаружения нехватки воды фотоэлектрическим водяным насосом	0	250	0	1 с	Если напряжение на шине (d-03) больше MPPT Максимальное рабочее напряжение (F4-02). Когда заданное значение установлено, запускайте на максимальной частоте; Если оно ниже, чем MPPT Максимальное рабочее напряжение (F4-02). При установке значения нажмите кнопку (напряжение шины/MPPT Максимальное рабочее напряжение)* Максимальная частота - это частота работы, если напряжение на шине достигает MPPT Рабочее напряжение в нижней точке (F4-01), при самой низкой рабочей частоте выхода воды (F4-04) работает. Если инвертор работает выше самой низкой выходной частоты, а выходной ток меньше тока холостого хода двигателя* Доля тока холостого хода, соответствующая току обнаружения нехватки воды фотоэлектрическими водяными насосами (F4-03), по истечении времени обнаружения нехватки воды фотоэлектрическими водяными насосами (F4-00). После этого инвертор сообщает о неисправности в связи с нехваткой воды
1	F4-01	MPPT Низкое рабочее напряжение	0,0%	F4-02	200/350	1В	
2	F4-02	MPPT Максимальное рабочее напряжение	F4-01	800В	311 В/537 В	1В	
3	F4-03	Доля тока холостого хода, соответствующая току обнаружения нехватки воды в фотоэлектрических водяных насосах	0,0%	100,0%	65,0%	0,1%	
4	F4-04	Минимальная рабочая частота выхода фотоэлектрического водяного насоса	0,0	F1-04	0,0	0,1 Гц	

№	Отображаемый код	Определение функции	Установленный диапазон			Мин. единица измерения	Комментарий
			Мин. значение	Макс. значение	Завод. настройки		
Fd группа: Параметры мониторинга и записи неисправностей							
1	d-00	Выходная частота				0,1 Гц	
2	d-01	Установленная частота				0,1 Гц	
3	d-02	Выходное напряжение				1 В	
4	d-03	Напряжение шины (V)				1 В	
5	d-04	Выходной ток				0,1А	
6	d-05	Скорость двигателя (Об/мин)				1	
7	d-06	Аналоговый вход AVI (V)				0,01 В	
8	d-07	Аналоговый вход ACI (mA)				0,01mA	
9	d-08	PID Установленное значение (Бар)				0,1 Бар	
10	d-09	PID Значение обратной связи (Бар)				0,1 Бар	
11	d-10	Состояние входного терминала	0x0000	0x003f			(Сохранить)
12	d-11	Состояние выходного терминала	0x0000	0x000f			(Сохранить)
13	d-12	Рабочее состояние инвертора	0x0000	0xFFFF			0~FFFFH ВП0: Включить/Выключить ВП1: Вперед/Назад ВП2: Холостой ход ВП3: Торможение постоянным током ВП4: Сохранить ВП5: Предел перенапряжения ВП6: Преобразование с понижением постоянной скорости ВП7: Ограничение перегрузки по току ВП8~9: 00-Нулевая скорость/01-Ускорение/10-Замедление/11-Равномерная скорость ВП10: Предупреждение о перегрузке ВП11: Сохранить ВП12~13: Запуск командного канала: 00-Панель/01-Связь/10-Сохранить ВП14~15: Состояние напряжения шины: 00-Нормальное/01-Защита от низкого напряжения/10-Защита от перенапряжения
14	d-13	Температура модуля °C					
15	d-14	Дата обновления программного обеспечения (мес, день)					
16	d-15	Дата обновления программного обеспечения (мес, день)					
17	d-16	Тип третьей неудачи					

№	Отображаемый код	Определение функции	Установленный диапазон			Мин. единица измерения	Комментарий
			Мин. значение	Макс. значение	Завод. настройки		
17	d-16	Тип третьей неудачи					
18	d-17	Тип второй неисправности					
19	d-18	Последний тип неисправности					
20	d-19	Рабочая частота в момент выхода из строя по току					
21	d-20	Выходной ток в момент отключения тока					
22	d-21	Напряжение шины в момент отключения тока					
24	d-23	Состояние выходного терминала на момент текущего сбоя					(Сохранить)
25	d-24	Состояние инвертора на момент текущей неисправности					0~FFFFH ВП0: Работает/Выключен ВП1: Вперед/Назад ВП2: Холостой ход ВП3: Торможение постоянным током ВП4: Сохранить ВП5: Предел перенапряжения ВП6: Постоянное снижение скорости ВП7: Ограничение перегрузки по току ВП8~9: 00-Нулевая скорость/01-Разгон/10-Замедление/11-Равномерная скорость ВП10: Предупреждение о перегрузке ВП11: Сохранить ВП12~13: Канал управления: 00-Панель/01-Связь/10-Сохранить ВП14~15: Состояние напряжения шины: 00-Нормальное/01-Защита от низкого напряжения/10-Защита от перенапряжения
26	d-25	Температура в момент отключения тока					
27	d-26	Суммарное время работы этого устройства (час)					
28	d-27	Суммарное время включения этого устройства (час)					
29	d-28	Суммарное время работы вентилятора (час)					

№	Код ошибки	Отображаемый код	Описание кодовой функции
1	1	E0C1	Перегрузка по току при ускорении
2	2	E0C2	Перегрузка по току при замедлении
3	3	E0C3	Перегрузка по току при равномерной работе
4	4	ENU1	Перенапряжение при ускорении
5	5	ENU2	Перенапряжение при замедлении
6	6	ENU3	Перенапряжение при работе на равномерной скорости
7	7	ENU4	Перенапряжение при выключении
8	8	ELU0	Пониженное напряжение при работе
9	9	ESC1	Неисправность силового модуля
10	10	E-OH	Перегрев радиатора
11	11	EOL1	Перегрузка инвертора
12	12	EOL2	Перегрузка двигателя
13	13	E-EF	Отказ внешнего оборудования
14	14	ECPU	Сбой ЦП
15	15	E-OS	PID Отключение обратной связи (неисправность датчика)
16	16	E485	RS485 Сбой связи
17	17	ETUN	Прорыв трубы
18	18	ECCF	Сбой обнаружения тока
19	19	EEEP	Ошибка чтения и записи EEPROM
20	20	EPU	Потеря фазы на стороне входа
21	21	E-LT	Достигнуто время работы
22	22	EPLO	Потеря фазы на стороне выхода
23	23	EPOF	Сбой связи с клавиатурой
24	24	E-LP	Нехватка воды
25	26	E-26	Неисправность двух датчиков
№	Код ошибки	Отображаемый код	Описание кодовой функции
0	16	A-16	Сигнализация тайм-аута связи 485
0	17	A-17	Нет соединения с хостом
0	18	A-18	Нет соединения с двигателем
0	19	A-19	Дубликат адреса
0	20	A-20	Сигнализация превышения давления воды



Если у вас возникли вопросы, **напишите нам:**

WhatsApp: **+8618692270005 (служба поддержки на русском языке)**

(Время работы: **ПН-ПТ 09:00-18:00**)

Мы обязательно ответим и **поможем разобраться.**